Product backlog

Ingeniería de requisitos

Johan Burbano, David Meneses, Santiago Maya, Mailon Molina

Profesora Aida Liliana Rosero Ruiz – Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto.
Programa de ingeniería de software.

Resumen.
Las personas interesadas encuentran animales en redes sociales y publicaciones dispersas, sin saber siempre qué organizaciones son confiables, cuáles requisitos aplican o qué ocurrió con su solicitud de ahí la solución planteada. El producto será una plataforma web sencilla, visualmente atractiva y adaptable a dispositivos móviles para centralizar la publicación de perros y gatos disponibles, explicar requisitos, recibir solicitudes, mostrar su estado y acompañar la adaptación después de la adopción.

Objetivo.

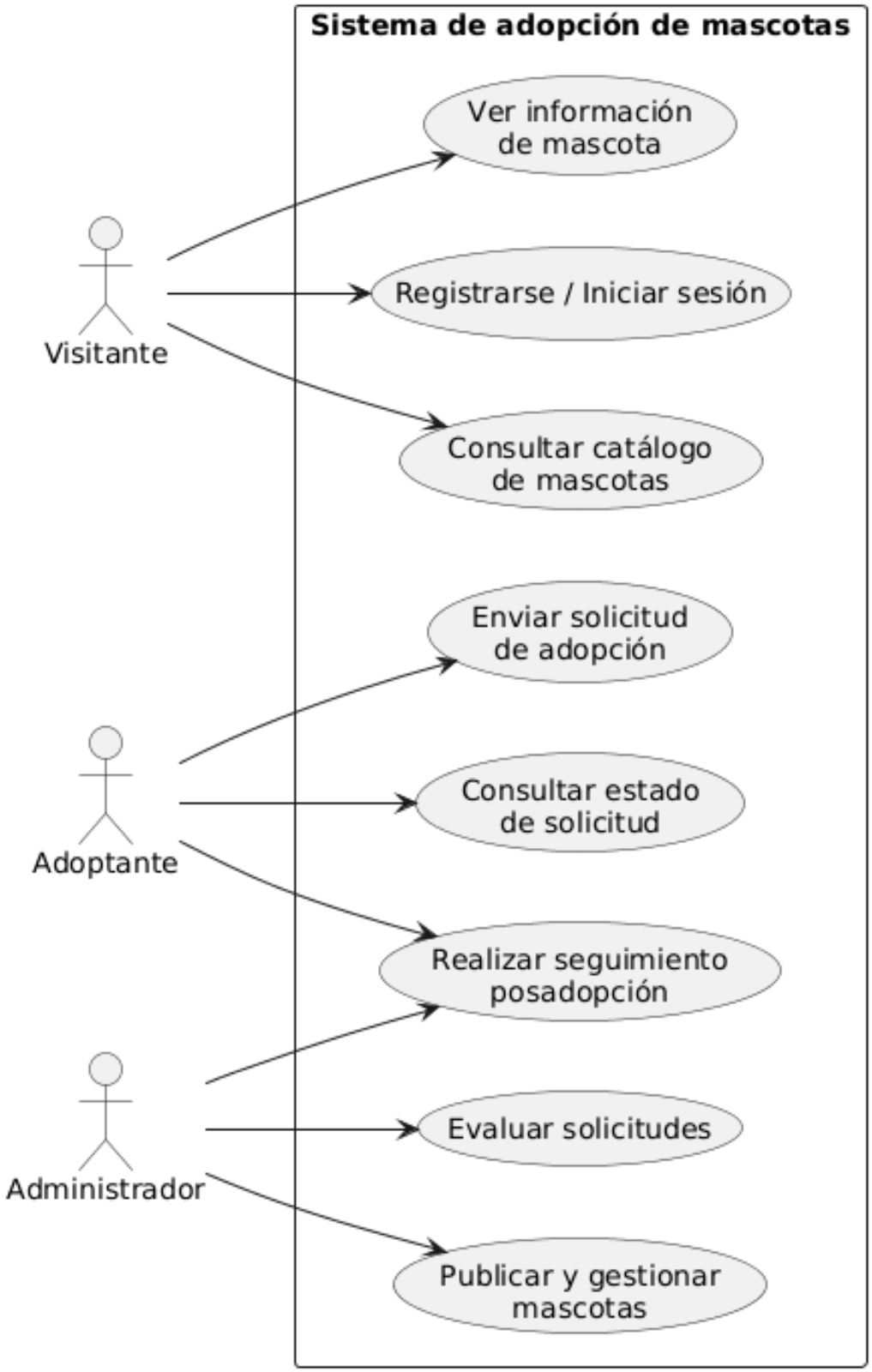
Diseñar, desarrollar y desplegar en 4 sprint un MVP web que facilite la búsqueda de mascotas, la evaluación ordenada de adoptantes, la comunicación del estado de cada solicitud y el seguimiento de la adaptación del animal en su nuevo hogar.

Cliente potencial.

Alcaldía de Pasto, por medio de la Secretaría de Gestión Ambiental y el Centro de Bienestar Animal, mediante una convocatoria o contrato académico de innovación pública.

El escenario es verosímil porque el Centro de Bienestar Animal municipal fue creado para desarrollar programas de protección, rehabilitación, educación, esterilización, adopción, seguimiento e identificación de animales. La **Ley 1774 de 2016** reconoce a los animales como seres sintientes y orienta su protección frente al sufrimiento, el maltrato y el abandono.

Diagrama de casos de uso.



Requisitos funcionales

RF-001 — Consultar catálogo.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá mostrar al público las mascotas con estado **Publicada** o **En proceso** mediante tarjetas con fotografía, nombre, especie, edad aproximada, tamaño y ubicación.
Fuente	Mapa de recorrido y propuesta del equipo.
Actor	Visitante y adoptante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Existen mascotas publicadas.
Entrada	Acceso a la página del catálogo.
Salida	Lista paginada de mascotas disponibles.
Criterio de aceptación	Dado un catálogo con registros publicados, cuando el visitante abre la página, entonces visualiza únicamente los registros permitidos y puede abrir su ficha.

RF-002 — Filtrar mascotas.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá permitir combinar filtros por especie, sexo, rango de edad, tamaño, ubicación y estado de disponibilidad, además de limpiar la selección.
Fuente	Dolor identificado en el mapa de recorrido.
Actor	Visitante y adoptante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	El catálogo está disponible.
Entrada	Uno o varios criterios de búsqueda.
Salida	Resultados coincidentes y mensaje cuando no existan coincidencias.
Criterio de aceptación	Dadas mascotas con atributos diferentes, cuando se aplican dos o más filtros, entonces todos los resultados cumplen simultáneamente los criterios.

RF-003 — Consultar ficha de mascota.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá presentar nombre, galería, especie, sexo, edad aproximada, tamaño, ubicación general, estado, historia, comportamiento, convivencia conocida, condición de salud reportada, esterilización, vacunación y requisitos particulares.
Fuente	Propuesta del equipo.
Actor	Visitante y adoptante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	La mascota está publicada.
Entrada	Selección de una tarjeta.
Salida	Ficha detallada y llamada a iniciar solicitud.
Criterio de aceptación	Cuando se abre una mascota publicada, la ficha muestra sus datos vigentes y no revela ubicación residencial exacta ni datos privados del rescatista.

RF-004 — Registrar adoptante.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá permitir crear una cuenta con nombres, correo, teléfono, ciudad, contraseña y aceptación expresa de términos y política de tratamiento de datos.
Fuente	Propuesta del equipo y normativa de datos.
Actor	Visitante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	El correo no está registrado.
Entrada	Datos obligatorios y consentimientos.
Salida	Cuenta creada o errores específicos.
Criterio de aceptación	Dado un formulario válido y consentimiento marcado, cuando se confirma el registro, entonces se crea una cuenta única; sin consentimiento no se procesa el registro.

RF-005 — Autenticar y recuperar acceso.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión, así como solicitar un enlace temporal de recuperación enviado al correo registrado.
Fuente	Necesidad de acceso a solicitudes privadas.
Actor	Adoptante y administrador.
Prioridad	Must Have.
Precondición	La cuenta existe y está activa.
Entrada	Correo y contraseña, o correo para recuperación.
Salida	Sesión iniciada, mensaje genérico de error o enlace temporal.
Criterio de aceptación	Las credenciales válidas abren la sesión; después de cerrar sesión no se puede volver a páginas privadas con el botón Atrás; el enlace de recuperación expira después de un único uso.

RF-006 — Mostrar requisitos previos.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá mostrar un checklist de requisitos generales y particulares antes de habilitar el formulario de solicitud.
Fuente	Requisitos dispersos identificados en el recorrido.
Actor	Visitante y adoptante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	La mascota está disponible para solicitudes.
Entrada	Apertura de la opción Adoptar.
Salida	Checklist legible y confirmación de lectura.
Criterio de aceptación	El botón Continuar se habilita únicamente cuando el usuario confirma haber leído los requisitos; la confirmación no implica aprobación.

RF-007 — Radicar solicitud.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá recibir nombre, contacto, documento de identificación, mayoría de edad, tipo y tenencia de vivienda, composición del hogar, presencia de otros animales, experiencia, tiempo disponible, rango de capacidad económica, motivación y aceptación de visita o entrevista.
Fuente	Propuesta del equipo.
Actor	Adoptante autenticado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Cuenta activa, mascota disponible y requisitos leídos.
Entrada	Formulario completo y autorización de datos.
Salida	Solicitud con código único, fecha y estado Recibida.
Criterio de aceptación	Con datos válidos, la solicitud se guarda una sola vez y muestra su radicado; con campos inválidos, no se guarda y se señalan errores corregibles.

RF-008 — Consultar estado e historial.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá mostrar al adoptante sus solicitudes, estado actual, fecha de última actualización y una línea de tiempo con cambios comunicables.
Fuente	Requisitos dispersos identificados en el recorrido.
Actor	Adoptante.
Prioridad	Must Have.
Precondición	El usuario inició sesión y posee al menos una solicitud.
Entrada	Apertura de Mis solicitudes.
Salida	Lista e historial sin observaciones internas.
Criterio de aceptación	Un adoptante solo puede consultar sus propias solicitudes y cada cambio visible aparece ordenado cronológicamente.

RF-009 — Enviar notificaciones.

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá enviar correo al radicar una solicitud, solicitar información, agendar o modificar entrevista, cambiar la decisión y crear recordatorios posadopción.
Fuente	Mapa de recorrido.
Actor	Servicio de correo.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Existe un correo válido y ocurre un evento notificable.
Entrada	Evento, destinatario y plantilla.
Salida	Mensaje enviado y registro del intento.
Criterio de aceptación	Cada evento configurado genera un solo correo con código, estado y enlace seguro; un fallo de correo no revierte la operación principal y queda registrado.

RF-010 — Verificar administradores.

Campo	Especificación
Descripción	El administrador institucional deberá aprobar, rechazar, suspender o reactivar cuentas solicitadas por fundaciones, hogares de paso o rescatistas, registrando evidencia mínima y motivo.
Fuente	Propuesta de cuentas verificadas.
Actor	Administrador institucional.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Existe una solicitud de cuenta gestora.
Entrada	Datos de organización o rescatista y evidencia de contacto.
Salida	Cuenta verificada, rechazada o suspendida.
Criterio de aceptación	Una cuenta pendiente o suspendida no puede publicar ni ver solicitudes; cada decisión queda auditada.

RF-011 — Administrar mascotas.

Campo	Especificación
Descripción	Un administrador verificado deberá crear, editar, previsualizar, publicar, cambiar estado y archivar fichas de mascotas.
Fuente	Propuesta del panel administrador.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Cuenta gestora activa y verificada.
Entrada	Datos descriptivos de la mascota.
Salida	Ficha en borrador o publicada.
Criterio de aceptación	Los campos obligatorios se validan; solo el gestor propietario o el administrador institucional puede modificar la ficha.

RF-012 — Revisar solicitudes.

Campo	Especificación
Descripción	El gestor propietario de la mascota deberá listar, buscar y filtrar solicitudes, consultar respuestas y poder solicitar información complementaria.
Fuente	Propuesta del panel administrador.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Existen solicitudes para mascotas gestionadas por la cuenta.
Entrada	Filtros o selección de solicitud.
Salida	Expediente de solicitud y acciones permitidas.
Criterio de aceptación	El gestor no puede consultar solicitudes de mascotas ajenas; las notas internas nunca aparecen al adoptante.

RF-013 — Cambiar estado de solicitud.

Campo	Especificación
Descripción	El gestor deberá cambiar el estado respetando las transiciones definidas, registrar comentario comunicable y conservar el historial inmutable.
Fuente	Flujo propuesto en el video y mapa.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	El gestor tiene acceso a la solicitud.
Entrada	Nuevo estado y comentario.
Salida	Estado actualizado, historial y evento de notificación.
Criterio de aceptación	Una transición inválida se bloquea; una válida registra estado anterior, nuevo, fecha y usuario, sin sobrescribir eventos previos.

RF-014 — Agendar entrevista.

Campo	Especificación
Descripción	El gestor deberá registrar fecha, hora, modalidad presencial o virtual, instrucciones y resultado de la entrevista.
Fuente	Etapa de evaluación del mapa.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Solicitud en revisión.
Entrada	Datos de agenda y, posteriormente, resultado.
Salida	Estado Entrevista agendada y notificación.
Criterio de aceptación	No se permite una fecha pasada; una reprogramación conserva el registro anterior y notifica al adoptante.

RF-015 — Registrar decisión.

Campo	Especificación
Descripción	El gestor deberá registrar aprobación o rechazo, fecha, motivo categorizado y observación comunicable; el sistema no tomará la decisión automáticamente.
Fuente	Propuesta del equipo y RN-07.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Evaluación suficiente según protocolo del gestor.
Entrada	Decisión, motivo y observación.
Salida	Solicitud Aprobada o Rechazada y notificación.
Criterio de aceptación	La decisión exige motivo; el texto interno y el texto comunicado se almacenan por separado; el adoptante recibe el resultado sin datos de terceros.

RF-016 — Formalizar adopción.

Campo	Especificación
Descripción	El gestor deberá confirmar fecha de entrega, adoptante, mascota, compromisos aceptados y guía de cuidado; entonces el sistema marcará la mascota como Adoptada.
Fuente	Etapa de adopción del recorrido.
Actor	Administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Solicitud aprobada.
Entrada	Confirmación de entrega y compromisos.
Salida	Registro de adopción, cierre de solicitudes restantes y plan de seguimiento.
Criterio de aceptación	La operación se realiza de forma transaccional: no puede existir adopción formalizada sin mascota adoptada ni sin solicitud aprobada vinculada.

RF-017 — Crear seguimiento posadopción.

Campo	Especificación
Descripción	Al formalizar la adopción, el sistema deberá crear hitos configurables de seguimiento y permitir al adoptante responder un formulario sobre salud, alimentación, comportamiento, convivencia, dificultades y observaciones.
Fuente	Dolor y oportunidad posadopción del mapa.
Actor	Adoptante y administrador verificado.
Prioridad	Must Have.
Precondición	Adopción formalizada.
Entrada	Fechas de control y respuestas del adoptante.
Salida	Reporte Pendiente, Enviado, Revisado o Cerrado.
Criterio de aceptación	Solo el adoptante vinculado puede responder; el gestor ve el reporte y registra respuesta o cierre; cada cambio conserva fecha y responsable.

RF-018 — Adjuntar evidencia de adaptación.

Campo	Especificación
Descripción	El adoptante deberá poder adjuntar hasta tres imágenes por reporte posadopción y eliminarlas antes de enviar el reporte.
Fuente	Propuesta del equipo.
Actor	Adoptante.
Prioridad	Should Have.
Precondición	Existe un seguimiento pendiente.
Entrada	JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB.
Salida	Evidencia privada asociada al reporte.
Criterio de aceptación	Las imágenes solo son visibles para el adoptante vinculado y el gestor autorizado; los archivos inválidos se rechazan.

Requisitos no funcionales

RNF-001 — Usabilidad

Campo	Especificación
Descripción	La interfaz deberá ser minimalista, consistente y permitir que un usuario de prueba encuentre una mascota, consulte requisitos y radique una solicitud sin asistencia.
Prioridad	Must Have.
Métrica	Al menos 4 de 5 participantes completan el recorrido crítico; mediana máxima de 7 minutos, excluyendo lectura extensa y carga de archivos.
Verificación	Prueba moderada con cinco usuarios representativos y registro de errores.
Sprint	1, 2 y 3.

RNF-002 — Privacidad

Campo	Especificación
Descripción	El sistema deberá aplicar minimización de datos, consentimiento previo e informado, finalidades visibles, separación entre información pública y privada, y mecanismos de consulta, corrección y supresión. La autorización debe obtenerse a más tardar al recolectar los datos y conservarse para consulta posterior.
Prioridad	Must Have.
Métrica	El 100% de formularios con datos personales enlaza la política, registra versión, fecha y decisión de consentimiento.
Verificación	Inspección de formularios, base de datos y matriz de acceso.
Sprint	1 a 3.

Épicas.

ID	Épica	Resultado	Requisitos asociados
EP-01	Experiencia, cuentas y privacidad	Acceso simple, seguro y comprensible.	RF-004, RF-005, RF-006, RF-022; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.
EP-02	Catálogo de mascotas	Descubrir y comprender casos disponibles.	RF-001, RF-002, RF-003, RF-011, RF-012.
EP-03	Solicitudes trazables	Radicar y seguir el proceso sin silencio.	RF-007, RF-008, RF-009, RF-013, RF-014.
EP-04	Evaluación y adopción	Coordinar entrevista, decisión y entrega.	RF-015, RF-016, RF-017.
EP-05	Acompañamiento posadopción	Conservar contacto y evidencias de adaptación.	RF-017, RF-018.
EP-06	Gobierno, calidad y operación	Roles verificados, auditoría, indicadores y despliegue confiable.	RF-010, RF-020, RNF-001 a RNF-002.

Historias de usuario.

ID	Historia	Épica	Puntos	Prioridad	Sprint
HU-01	Como visitante, quiero consultar tarjetas de mascotas para conocer opciones disponibles.	EP-02	3	Must	1
HU-02	Como visitante, quiero combinar filtros para encontrar una mascota compatible.	EP-02	5	Must	1
HU-03	Como visitante, quiero abrir una ficha completa para entender el contexto y cuidados del animal.	EP-02	3	Must	1
HU-04	Como gestor verificado, quiero crear y publicar fichas con imágenes para dar visibilidad a los casos.	EP-02	8	Must	1
HU-05	Como interesado, quiero registrarme e iniciar sesión para gestionar información privada.	EP-01	5	Must	1
HU-06	Como usuario, quiero recuperar mi acceso para no perder seguimiento de mis solicitudes.	EP-01	3	Must	1
HU-07	Como adoptante, quiero ver requisitos antes de solicitar para saber si puedo continuar.	EP-01	3	Must	2
HU-08	Como adoptante, quiero completar y radicar una solicitud para postularme responsablemente.	EP-03	8	Must	2
HU-09	Como adoptante, quiero consultar una línea de estados para conocer el avance sin llamar al refugio.	EP-03	5	Must	2
HU-10	Como gestor, quiero revisar y filtrar solicitudes para evaluar cada caso ordenadamente.	EP-03	5	Must	2
HU-11	Como gestor, quiero actualizar el estado y solicitar información para mantener trazabilidad.	EP-03	5	Must	2
HU-12	Como gestor, quiero agendar una entrevista y registrar su resultado para continuar la evaluación.	EP-04	5	Must	2
HU-13	Como gestor, quiero registrar una decisión y comunicarla para cerrar la evaluación.	EP-04	3	Must	2

HU-14	Como administrador institucional, quiero verificar gestores para proteger la información y la confianza.	EP-06	5	Must	2
HU-15	Como gestor, quiero formalizar la entrega para cambiar el estado del animal y activar el acompañamiento.	EP-04	5	Must	3
HU-16	Como adoptante, quiero responder seguimientos con imágenes para informar cómo avanza la adaptación.	EP-05	8	Must	3
HU-17	Como gestor, quiero revisar y cerrar seguimientos para detectar dificultades oportunamente.	EP-05	5	Must	3
HU-18	Como usuario, quiero recibir correos por eventos importantes para no perder cambios del proceso.	EP-03	5	Must	2–3
HU-19	Como administrador institucional, quiero consultar auditoría para investigar acciones críticas.	EP-06	5	Must	3
HU-20	Como titular, quiero actualizar mis datos y radicar peticiones de privacidad para ejercer control sobre mi información.	EP-01	3	Must	3
HU-21	Como gestor, quiero ver indicadores operativos para priorizar casos pendientes.	EP-06	5	Could	3

Sprint 2 — Solicitud y evaluación

Objetivo: permitir que una persona radique una solicitud y conozca su avance, mientras un gestor verificado la revisa, agenda entrevista y registra una decisión.

Trabajo comprometido	Responsable principal	Apoyo/revisión
HU-07 y HU-08: requisitos y formulario	Developer 2	Scrum master
HU-09, HU-10 y HU-11: seguimiento y gestión	Developer 1	Scrum master
HU-12 y HU-13: entrevista y decisión	Developer 1	Scrum master
HU-14: verificación de gestores	Developer 1	Product Owner valida
HU-18 parcial: correos de radicación y estado	Developer 2	Scrum master